

BİLGİSAYAR TÜRLERİNE GİRİŞ

[Kaynak](#)

İÇERİK

- Görünmez Makinelerin Dünyası
- Sophia'nın Nova Labs Günlüğü: Masabaşındaki Gizli Güçler
- Sophia'nın Nova Labs Günlüğü: 2. Ay - Görünmez Bilgisayarların Keşfi

Görünmez Makinelerin Dünyası

Sophia'nın akıllı buzdolabı hikayesi, günümüz siber güvenlik dünyasının en büyük gerçeğini özetliyor: **Artık her şey bir bilgisayardır.** Eskiden bilgisayar denince akla sadece masanın üzerindeki o gri kasa gelirdi; oysa şimdi mutfağımızdaki buzdolabı, kapımızdaki zil veya kolumuzdaki saat bile internete bağlı birer "akıllı" cihaz.

Bu dersin amacı, doğrudan kullandığımız (laptop, telefon) ve dolaylı yoldan etkileşime girdiğimiz (sunucular, IoT) bilgisayar türlerini birbirinden ayırmayı ve her birinin neden o şekilde tasarlandığını anlamaktır.

Bilgisayarın Evrimi ve İnfiltrasyonu

Bilgisayarlar artık sadece veri işlemek için kullandığımız araçlar değil; günlük nesnelerin içine sessizce sızan (**infiltrating**) sistemlerdir. Sophia'nın fark ettiği "NexusCool Fridge X17" gibi cihazlar, aslında içinde bir işletim sistemi barındıran, ağa bağlanabilen ve veri toplayabilen makinelerdir.

Temel Bilgisayar Türleri

Siber güvenlik alanında sistemleri analiz ederken onları iki ana kategoride değerlendiririz: **Doğrudan Etkileşimde Olduğumuz** ve **Arka Planda Çalışan (Dolaylı)** sistemler.

Bilgisayar Türü	Örnek	Kullanım Amacı
Kişisel Bilgisayarlar	Laptop, Masaüstü	Genel amaçlı işler, oyun, yazılım geliştirme.
Mobil Cihazlar	Akıllı Telefon, Tablet	Taşınabilirlik, iletişim, uygulama kullanımı.
Sunucular (Servers)	Web Sunucusu, Veritabanı	Diğer bilgisayarlara hizmet/veri sağlama (7/24 çalışır).
IoT Cihazları	Akıllı Buzdolabı, Termostat	İnternete bağlı nesneler; veri toplama ve uzaktan kontrol.

Bilgisayar Türü	Örnek	Kullanım Amacı
Gömülü Sistemler	Çamaşır Makinesi Beyni, Araba ECU	Belirli bir donanımı yönetmek için özelleşmiş, dar kapsamlı kodlar.

Neden Bu Ayrımı Yapıyoruz?

Bir siber güvenlik uzmanı için her bilgisayar türü farklı bir **saldırı yüzeyi (Attack Surface)** demektir.

- IoT (Internet of Things):** Genellikle güvenlik önlemleri zayıf bırakılan, basit şifrelerle internete açılan cihazlardır. Bir saldırgan, Sophia'nın komşusunun buzdolabına sızarak evin tüm ağına erişebilir.
- Gömülü Sistemler (Embedded Systems):** Bu sistemler çok kısıtlı kaynaklarla (düşük RAM, düşük işlemci) çalıştığı için üzerlerinde karmaşık antivirüs yazılımları çalıştıramayız. Bu da onları manipüle edilmeye açık hale getirir.
- Sunucular:** Bir laptopun aksine asla kapanmaması gerekir. Bu yüzden saldırganlar için en değerli hedeflerdir; çünkü sürekli erişilebilirler.

Öğrenme Hedeflerimiz

Bu odanın sonunda şu yetkinliklere sahip olacaksınız:

- Farklı bilgisayar türlerini (Laptop, Akıllı Telefon vb.) tanımlamak ve ayırt etmek.
- Dolaylı yoldan etkileşime girdiğimiz (Server, IoT, Gömülü Sistemler) yapıları tanımak.
- Hangi cihazın neden o amaçla üretildiğini (donanım ve yazılım kısıtlamaları) anlamak.

Önemli Not: "Bilgisayar" dediğimiz şey artık sadece klavyesi olan bir kutu değil; veri işleyen her türlü devredir. Siber güvenlikte ilk kural şudur: **Eğer elektrikle çalışıyor ve veri işliyorsa, hacklenebilir.**

Sophia'nın Nova Labs Günlüğü: Masabaşındaki Gizli Güçler

Sophia, Nova Labs'taki stajının ilk ayında bilgisayarların sadece "ekran ve klavyeden" ibaret olmadığını, her cihazın farklı bir **dayanıklılık** ve **amaç** için tasarlandığını keşfetti. Dışarıdan bakıldığında birbirine benzeyen bu makineler, kaputun altında tamamen farklı dünyalar barındırıyor.

Sophia'nın öğrendiği iki altın kural:

- Her bilgisayar taşınmak için yapılmamıştır.**
- Her bilgisayar, bir insanın karşısına geçip oturması için tasarlanmamıştır.**

Bilgisayar Türlerinin Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, Sophia'nın deneyimlediği dört temel bilgisayar türünün farklarını özetliyor:

Bilgisayar Türü	Ekran & Klavye	Temel Amaç	Ayırt Edici Özellik
Laptop	Evet	Taşınabilir günlük kullanım.	Batarya ile çalışır, her yere gider.
Desktop	Evet	Sabit konumda kesintisiz performans.	Duvardan güç alır, daha iyi soğutulur.
Workstation	Evet	Profesyonel işlerde hassasiyet ve güvenilirlik.	Hata payı düşüktür, ağır iş yükü içindir.
Server	Hayır	Ağ üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet.	7/24 çalışır, ekranı yoktur.

Sophia'nın Deneyimlerinden Notlar: Hangisi Ne Zaman Lazım?

1. Laptop (Dizüstü Bilgisayar)

Sophia'nın en iyi bildiği cihazdı. E-posta yazmak ve belge düzenlemek için harikaydı.

- Zayıf Noktası:** Uzun süreli ve ağır görevlerde (render alma, ağır analizler) cihaz ısınmaya başladı ve yavaşladı.
- Neden?:** Laptolar **taşınabilirlik** öncelikli üretilir. Küçük bir gövdede, batarya gücüyle hem serin kalmak hem de yüksek performans sunmak zordur.

2. Desktop (Masaüstü Bilgisayar)

Aynı ağır görevi bir masaüstü bilgisayarda denediğinde her şeyin çok daha akıcı olduğunu gördü.

- Güç Kaynağı:** Doğrudan duvar prizine bağlıdır, enerji kısıtlaması yoktur.
- Soğutma:** Kasası geniş olduğu için parçalar daha iyi soğutulur. **Mobilite (hareketlilik)** yerine **istikrar (consistency)** için tasarlanmıştır.

3. Workstation (İş İstasyonu)

İş 3D modelleme ve simülasyon gibi profesyonel seviyeye geldiğinde Gabriel ona bir Workstation gösterdi.

- Görünüş:** Dışarıdan sıradan bir kasaya benzer.
- Farkı:** İçinde **hata düzeltme (ECC)** yeteneğine sahip ramler ve özel işlemciler vardır. Karmaşık hesaplamalar sırasında hata yapmamaya ve sistemin çökmemesine (reliability) odaklanır.

4. Server (Sunucu)

Sophia en sonunda hiç ekranı olmayan cihazlarla dolu bir odaya girdi.

- Görevi:** Bu makineler bireysel kullanım için değil, **hizmet (service)** içindir.
- Etkileşim:** Sophia onlara asla fiziksel olarak dokunmaz; ancak her gün kullandığı web siteleri ve araçlar bu makineler üzerinde 7/24 çalışır. Aynı anda binlerce isteğe cevap verebilirler.

Siber Güvenlik Notu: Bir siber saldırgan için hedef bir **Laptop** ise amaç genellikle veri çalmak veya kullanıcıyı izlemektir. Ancak hedef bir **Server** ise amaç tüm sistemi çökertmek veya binlerce kullanıcının verisine tek seferde ulaşmaktır. Donanımın tasarımı, savunma stratejisini de belirler.

Sophia'nın Nova Labs Günlüğü: 2. Ay - Görünmez Bilgisayarların Keşfi

Stajının ikinci ayında Sophia, doğrudan klavye ve fare ile etkileşime girmediği halde hayatını kolaylaştıran "gizli" bilgisayarları fark etmeye başladı. Nova Labs koridorlarında yürürken, otomatik kapılardan kahve makinelerine kadar her şeyin aslında birer bilgisayar olduğunu keşfetti.

Sophia'nın bu ayki en büyük aydınlanması şu oldu: **En güçlü bilgisayarımız cebimizde duruyor, ancak milyonlarcası gündelik nesnelerin (lamba, kapı, sensör) içine gizlenmiş durumda.**

Taşınabilir ve Gizli Bilgisayar Türleri

Sophia, mobil cihazlar ile nesnelerin içine gömülmüş sistemler arasındaki farkları şu şekilde kategorize etti:

Tür	Nedir?	Örnekler
Smartphone	Batarya ömrü ve bağlantı (connectivity) için optimize edilmiş cep boy bilgisayar.	iPhone, Android telefonlar.
Tablet	Daha geniş ekranlı, dokunmatik öncelikli bilgisayar.	iPad, çizim tabletleri.
IoT Device	Tek bir amaca hizmet eden, ağa bağlı cihaz.	Akıllı termostat, akıllı kapı zili.
Embedded Computer	Başka bir cihazın içine inşa edilmiş, genellikle tek görevli bilgisayar.	Kahve makinesi kontrolcüsü, kapı sensörü.

Kritik Ayrım: IoT (Nesnelerin İnterneti) vs. Gömülü Sistemler (Embedded)

Bu iki kavram birbirine çok benzer görünse de aralarındaki fark siber güvenlik ve fonksiyonellik açısından hayati önem taşır:

1. IoT (Internet of Things)

Bu cihazların en büyük özelliği **bağlantı (connectivity)** yeteneğidir.

- **Amacı:** Veri raporlamak veya dışarıdan komut almaktır.
- **Örnek:** Telefonunuzdan kontrol ettiğiniz bir akıllı lamba veya verileri buluta gönderen bir akıllı saat.
- **Güvenlik Notu:** İnternete bağlı oldukları için siber saldırganların ana hedefidirler.

2. Gömülü Sistemler (Embedded Systems)

Bunlar genellikle "görünmez" makinelerdir.

- **Amacı:** Bir cihazın içindeki donanımı yönetmektir. Çoğu zaman hiçbir ağa bağlanmazlar; sadece işlerini yaparlar.
- **Örnek:** Nova Labs'taki otomatik kapı sensörü. Sophia geçerken hareketi algılar ve motoru çalıştırır. Kimse onun orada olduğunu bilmez ama o yıllarca hatasız çalışır.
- **Güvenlik Notu:** Ağa bağlı olmadıkları sürece uzaktan hacklenmeleri çok zordur, ancak fiziksel müdahale ile manipüle edilebilirler.

Sophia'nın Gözlemi: "Görünmez, Güvenilir, Her Yerde"

Sophia her gün geçtiği otomatik kapıların içinde minik bir bilgisayar olduğunu fark edince şaşırdı. Bu cihaz ekranı olmayan, klavyesi bulunmayan ama kendisine verilen görevi (hareket algıla -> kapıyı aç) saniyeler içinde hatasız yerine getiren bir sistemdi. İşte **Embedded Computing** (Gömülü Bilişim) tam olarak budur: Görünmezdir ama her yerdedir.

Not Tut'un Siber Güvenlik Notu: Bir pentester (sızma testçisi) olarak, bir kuruma sızmaya çalışırken laptopları geçemiyorsan, genellikle en zayıf halka olan **IoT** cihazlarına (akıllı yazıcılar, kameralar vb.) bakarsın. Çünkü bu cihazlar genellikle varsayılan şifrelerle bırakılır ve ağın içine girmek için harika birer kapıdır.

Özet:

- **Smartphone/Tablet:** Mobilite ve iletişim odaklıdır.
- **IoT:** Veri alışverişi ve uzaktan kontrol odaklıdır (Bağlantı şart!).
- **Embedded:** Donanım yönetimi odaklıdır (Bağlantı opsiyonel, genellikle yok).